

- CURS 6 -

Etapele de construcție a portretului fazic.
(în cazul ec. dif. autonome)

$$x'(t) = f(x(t))$$

1. Calculăm rădăcinile reale ale ecuației

$$f(x) = 0. \Rightarrow \boxed{x_k^* \in \mathbb{R}}$$

2. Studiem semnul lui f .

3. Desenăm axa reală, rădăcinile x_k^*

4. Desenăm sensul de parcurgere a sol.

(săgețile corespunzătoare)

$$\begin{cases} f > 0 & \text{săgețile } \rightarrow \rightarrow \\ f < 0 & \text{săgețile } \leftarrow \leftarrow \end{cases}$$

ex: Reprezentati portretul fazic pt: $x' = -x$
ec. autonomă

$$f(x) = -x$$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)$	$+$	$+$	0	$-$	$-$



ex: Reprezentati portretul fazic pentru $x' = x - x^3$.

Rezolvare: $f(x) = x - x^3$
 $x - x^3 = 0 \Leftrightarrow x(1-x)(1+x) = 0$

$$x_1^* \in \mathbb{R}, \quad x_{2,3}^* = \pm 1 \in \mathbb{R}$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	-0	$+$	0	$-$



orbitele: $(-\infty, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, +\infty)$

Puncte de echilibru. Stabilitatea pt ech.

Ec. autonomă: $x' = f(x)$ (1)

Def: Sol. echilibru (stationare) = sol constante în timp pentru ec. dif (1).

$x(t) = x^*$ = sol. echilibru

(se determină rezolvând ec. alge $f(x) = 0$)

$x^* \in \mathbb{R}$ = punct de echilibru

Def. Fie $x^* \in \mathbb{R}$ punct de echilibru ptr ec(1)

Spunem că x^* este:

(i) local stabil dacă $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) \text{ a.t.}$

$$|\eta - x^*| < \delta \Rightarrow |\varphi(t, \eta) - x^*| < \varepsilon, \forall t \geq 0.$$

(ii) local asimptotic stabil dacă:

{ este local stabil

{ în plus: $|\varphi(t, \eta) - x^*| \rightarrow 0, t \rightarrow \infty.$

(iii) instabil dacă NU este local stabil

ex: 45, 46, 47 / 107

Teorema stabilității în primă aproximatie

Fie $x^* \in \mathbb{R}$ punct de echilibru ptr $x' = f(x)$
 $f \in C^1$. Atunci au loc:

(a) Dacă $f'(x^*) < 0 \Rightarrow x^* = \text{local as. stabil}$

(b) Dacă $f'(x^*) > 0 \Rightarrow x^* = \text{instabil.}$

ex: Studiați stabilitatea punctelor de ech

a ec $x' = x - x^3$ cu ajutorul t. în pr. aprox

Resolvare: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x - x^3 = 0$.

$$x_1^* = 0, x_{2,3}^* = \pm 1$$

$$f'(x) = 1 - 3x^2$$

$$f'(0) = 1 > 0 \Rightarrow x_1^* = 0 \text{ pkt ech instabil}$$

$$f'(\pm 1) = 1 - 3 \cdot 1 = -2 < 0 \Rightarrow x_{2,3}^* = \pm 1 \text{ pkt ech.}$$

local as. stabil.

Modele matematice guvernate de ec. dif I

(din Capitolul 5 - curs)

I. Modelul deintegrării radioactive.

→ deintegrarea radioactivă = proces de descompunere a unei substanțe cu

{ o viteză de deintegrare
pe un anumit interval de timp.

→ Legea lui Rutherford

viteza de deintegrare
a unei substanțe

d. p.

cantitatea de
substanță la
momentul " t "

Not:

$x(t)$ = cantitatea de substanță la momentul
de timp " t "

↳ necunoscuta ecuației

x_0 = cantitatea substanță la mom t_0
(inițial)

$$x(t_0) = x_0.$$

↳ condiție inițială

la momentul t cantitatea $x(t)$
 la momentul $t + \Delta t$ cantitatea $x(t + \Delta t)$

$$\Rightarrow \text{viteza medie pe intervalul } \Delta t = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} x'(t)$$

"derivata $x'(t)$ "

Modelul de desintegrare radioactivă:

ps. $\left\{ \begin{array}{l} x'(t) = -k \cdot x(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{array} \right.$

constanta de desintegrare, $k > 0$

viteza de desintegrare

cantitatea de subst. la "t"

cantitatea substanței inițiale ($x_0 > 0$)

momentul inițial de timp. ($t_0 = 0$)

$$x'(t) = -k \cdot x(t) \Leftrightarrow \frac{dx}{dt} = -k x \Leftrightarrow \frac{dx}{x} = -k dt$$

$$\int \frac{dx}{x} = -k \int dt \Rightarrow \ln|x| = -k \cdot t + \ln|C|$$

$$x = C \cdot e^{-kt}, \quad C \in \mathbb{R} \quad \text{sol. ec. dif}$$

$$x(t_0) = x_0 \Rightarrow C \cdot e^{-k \cdot t_0} = x_0 \Rightarrow C = x_0 \cdot e^{k t_0}$$

$$\Rightarrow x(t) = x_0 \cdot e^{k t_0} \cdot e^{-k t}$$

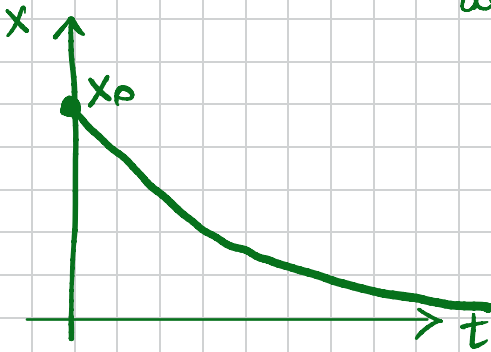
$$x(t) = x_0 \cdot e^{-k(t-t_0)}$$

(*)

, $t > t_0$

sol. problemei Cauchy (modelul de integ.)

$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$. $\Rightarrow$ în timp substanța se dezintegrează complet (dispare)



Timeul de înjumătățire = timpul (interval) în care cantitatea inițială de substanță se reduce la jumătate.

$$x_0 \xrightarrow{T_{1/2}} \frac{x_0}{2}$$

$$x(T_{1/2}) = \frac{x_0}{2} \xrightarrow[t_0=0]{(*)} x_0 \cdot e^{-k \cdot T_{1/2}} = \frac{x_0}{2}$$

$$e^{-kT_{1/2}} = \frac{1}{2} \quad | \ln()$$

$$-k \cdot T_{1/2} = \ln \frac{1}{2} \Leftrightarrow -k T_{1/2} = \ln 2^{-1}$$

$$\Rightarrow k T_{1/2} = \ln 2 \Rightarrow$$

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

$$k = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$$

$\Rightarrow$ Sol Pb Cauchy cu dependentă de $T_{1/2}$:

$$x(t) = x_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot t}$$

$$x(t) = x_0 \cdot \left(e^{\ln 2} \right)^{-\frac{t}{T_{1/2}}}$$

$$x(t) = x_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}}$$

ex: Timpul de înjumătățire al unui izotop este de 16 zile. Avem nevoie de 30g după 30 zile. Ce cantitate am avut inițial?

Rezolvare:

$$T_{1/2} = 16 \text{ zile} = \frac{\ln 2}{k} \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{16}$$

$$x(t) = x_0 \cdot e^{-kt}$$
$$x(30) = 30$$

$\downarrow$ zile $\downarrow$ grame

$$\Rightarrow x_0 \cdot e^{-k \cdot 30} = 30$$

$$\Rightarrow x_0 = 30 \cdot e^{\frac{\ln 2}{16} \cdot 30}$$

Datarea prin metoda C^{14}

- ajută la determinarea vârstei unei fosile.
- W. Libby (Chicago) 1950.

În atmosferă:

- radiații cosmice acționează asupra $Atot^{14} \rightarrow C^{14}$
↓
generată

⇒ raportul C^{14}/C^{12} = constant (atmosferă)
(organisme vii)

DAȚĂ ORGANISMUL MOARTE ⇒ ~~C^{14}~~

$C^{14} \downarrow \Rightarrow$ $\frac{C^{14}}{C^{12}}$ scade

⇒ dezintegrare

$x(t)$ = cantitatea C^{14}/C^{12} la momentul $t > 0$
 $t_0 = 0$ (momentul decesului)
 x_0 = cantitatea C^{14}/C^{12} la momentul 0.

Experimental

$$k \approx \frac{\ln 2}{5730} \text{ ani}^{-1}$$

$\rightarrow T_{1/2}$

$\Rightarrow$ Modelul:

$$\begin{cases} x'(t) = -\frac{\ln 2}{5730} \cdot x(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Metoda de "datare":

$\rightarrow$ la momentul descoperirii organismului
(notat cu T - față de origine)

● se măsoară cantitatea $C^{14}/C^{12} \Rightarrow x_T$

$$x(T) = x_T \Rightarrow x_0 \cdot e^{-kT} = x_T$$

$$\Rightarrow e^{-kT} = \frac{x_T}{x_0} \Rightarrow kT = \ln \frac{x_0}{x_T}$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{k} \cdot \ln \frac{x_0}{x_T}$$

● se determină $T \Rightarrow$ anul curent $- T$
(interval $T-0$)